_____

(білім беру ұйымының атауы)

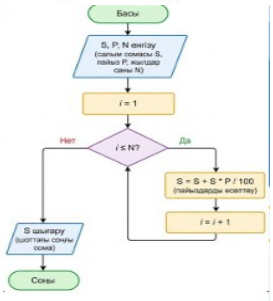
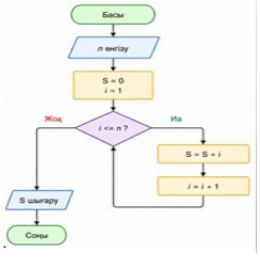
Қысқа мерзімді (сабақ) жоспары

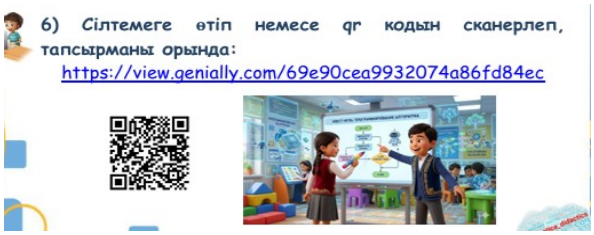
Алгоритмді программалау

Бөлім:	**Практикалық программалау**	
Педагогтің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)		
Күні:		
Сынып: 8	**Қатысушылар саны:**	**Қатыспағандар саны:**
Сабақтың тақырыбы	Алгоритмді программалау (2 сабақ)	
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары	8.3.1.1 Python (пайтон) программалау тілінде тапсырма модельдерін жасауh 8.3.2.1 алгоритмнің трассировкасын жүзеге асыру	
Сабақтың мақсаты	Алгоритмнің шарттары мен блок-схемаларын анықтаңыз; бағдарламалау тілінде алгоритм кодын анықтаңыз.	
Құндылықтарды дарыту	Алгоритмдерді бағдарламалау арқылы студенттер еңбекқорлықты - жұмысты дәйекті және мұқият орындау қабілетін, сондай - ақ кәсібилікті-түсінікті, құрылымдалған кодты жазу, оны тексеру және командада жұмыс істеу қабілетін дамытады	

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы	**Ұйымдастыру кезеңі:** Оқушылармен сәлемдесу және белгілеу. Сабаққа деген қызығушылықты ояту: **"Жақсы қасиеттерді сипаттау"** Оқушылардың аты-жөні жазылған парақшалар таратылады. Оқушының аты-жөні жазылған парақша түскен оқушы оның жағымды қасиеттері туралы жазады. Ал басқа оқушылар бұл сипаттам кімге қатысты екенін табу керек. Үй тапсырмасын тексеру. **Өткен тақырыпты қайталау.** "Миға шабуыл" әдісі бойынша оқушыларға сұрақтар қойылады. Оқушылар жауаптарын айтады. Сұрақтар: 1. Бағдарламалау тілі дегеніміз не? 2. Бағдарлама дегеніміз не? 3. Алгоритмді бағдарламалау қадамдарын атаңыз. 4. Ауызша немесе графикалық түрде ұсынылған алгоритмді не үшін бағдарламалау керек? 5. Алгоритмді бағдарламалаудың қай кезеңі маңызды деп санайсыз?	Оқушылар мұғаліммен амандасады Сыныпта қолайлы психологиялық атмосфера құрады Оқушылар сұрақтарға жауап береді	Мұғалім ауызша «Мадақтау» әдісін қолданады Мұғалім ауызша бағалауды қолданады: Керемет! Жарайсың! Жақсы! Талпын!	Интерб елсенді тақта

Сабақтың ортасы	**Жұптық жұмыс** *"Инсерт" әдісі.* Оқушылар мәтінді арнайы белгішелермен белгілеу арқылы оқиды V—Мен мұны білемін; + — бұл мен үшін жаңа ақпарат; - — мен басқаша ойладым, бұл менің білгеніме қайшы келеді; ? — бұл маған түсініксіз, нақтылау қажет. **Білімді бекіту:** **1) Мәселені қалыптастыру кезеңдері мен сипаттамасын сәйкестендір:** 1) Есеп туралы (ақпарат жинау) — A) Ең үлкен санды табу 2) Есептің шарты (есептің шартын қалыптастыру) — B) X саны Y санынан үлкен 3) Кіріс мәліметтер (мәселені шешу үшін қажетті деректер) — C) Екі сан берілген, ең үлкен санды табу керек 4) Мәліметтерді сипаттау — D) X және Y мәндерін енгізу 5) Шығыс мәліметтер (нәтижелерді беру деректері) — E) X және Y бүтін сандар, мысалы X=5, Y=10 Жауабы: 1-__ 2-__ 3-__ 4-__ 5-__ **2) Дұрыс/дұрыс емес тұжырымдарды анықта:** 1) Алгоритм — бұл алгоритмді графикалық түрде сипаттау тәсілі. 2) Блок-схема — бұл компьютерге түсінікті тілде жазылған алгоритм. 3) Алгоритм орындаушысы — бұл адам, компьютер немесе автомат. 4) Бағдарлама — нәтижеге жеткізетін әрекеттер тізбегі. 5) Бағдарламалау тілі — компьютерлік бағдарламаларды жазуға арналған таңбалар жүйесі **3) Кез келген нейрожеліге келесі сұраныстың енгіз және жауабына талдау жүргіз: «IDE-де тапсырманың моделін құрастыр, оны 8-сынып үшін қарапайым және түсінікті мысал арқылы көрсет».** **Сергіту сәті** КӨЗ ЖАТТЫҒУЛАРЫ  **4)** «Банктегі салым» бағдарламасын жаз. Кіріс деректері: S — бастапқы салым сомасы, P — пайыздық мөлшерлеме, N — жыл саны. N жылдан кейін шотта қанша сома болатынын анықта.  **5) Блок-схема түрінде берілген алгоритмге арналған бағдарлама жаз, есептің шартын анықта:** 	Жаңа білім бөлімімен танысады Оқушылар мәтінді арнайы белгішелермен белгілеу арқылы оқиды - сәйкестікті белгілейді; - дұрыс/ дұрыс емес тұжырымдарды анықтайды; -ЖИ көмегімен мысалдар келтіреді Көз жаттығуларын орындайды - блок-схема бойынша бағдарлама кодын жазады - блок-схема бойынша бағдарлама кодын жазады	*Бағалау критерийлері:* * кіріс және шығыс деректерін анықтайды * алгоритм жасайды * Python-да бағдарлама жазады * іздеуді орындайды *Дескрипторлар*: - сәйкестікті белгілейді; (2 ұпай) - дұрыс/ дұрыс емес тұжырымдарды анықтайды; (2 ұпай) -ЖИ көмегімен мысалдар келтіреді (1 ұпай) - блок-схема бойынша бағдарлама кодын жазады (2 ұпай) - блок-схема бойынша бағдарлама кодын жазады (2 ұпай)	оқулық жұмыс дәптерлері ДК Жұмыс парағы, оқулық Жасанды интеллект https://view.genially.com/69e90cea9932074a86fd84ec

		- интерактивті тапсырмаларды орындайды	- интерактивті тапсырмаларды орындайды (1 ұпай)	

Сабақтың соңы	**Үй тапсырмасы.**
	N санының факториалды есептеу бағдарламасының екі нұсқасының арасындағы айырмашылықты анықтаңыз:
	`for i in range(2, n + 1):`
	`  factorial = factorial * i`
	и
	`while n > 1:`
	`  factorial = factorial * n`
	`  n = n - 1`
	Сабақты қорытындылау:
	 
		Үй тапсырмасын жазады
		
		Оқушылардың әрқайсысы өз жұмысын бағалайды.
			Смайликтер	